Метод валидации автоматных спецификаций на основе перемножения вложенных автоматов

19 октября 2026 г.

В предыдущей работе решался вопрос о валидации автоматных спецификаций на основе перемножения автоматов. Новизна метода состояла в перемножении *вложенных* автоматов – автоматов, помещённых внутрь отдельных состояний других автоматов, на примере системы «игровой автомат», состоящей из трёх автоматов: «Игровая машина» (A_0), «Монетоприемник» (A_1) и «Игровые барабаны» (A_2), вложенного в состояние «Игра» автомата A_0. Как отмечено в предыдущей работе, задача решалась для частного случая, который ограничивался тремя условиями:

1) в состояние мог быть вложен только один автомат;
2) вложенный автомат мог быть вложен только в одно состояние автомата, в который он вложен;
3) вложенные автоматы мог содержать только один из пары перемножаемых автоматов.

В настоящей работе предложенный ранее метод перемножения автоматов дорабатывается с целью снятия указанных выше ограничений.

1 Этапы алгоритма умножения

Гвардом (guard) называется условие на переходе автомата, разрешающее его срабатывание только при выполнении этого условия, например, только если некоторый другой автомат в данный момент находится в определённом состоянии (так, автомат «Джекпот-счётчик», вводимый ниже, проверяет внутреннее состояние автомата «Игровые барабаны», чтобы убедиться, что барабаны остановились в нужной комбинации, прежде чем объявить джекпот – это и есть опора одного автомата на внутреннее состояние другого).

Алгоритм умножения пары автоматов, предложенный в предыдущей работе, состоит из следующих этапов:

1. Выбор пары автоматов для перемножения.

2. Инициализация обхода: начальные состояния пары образуют начальное состояние произведения.

3. Итеративное построение множества вершин: для текущей пары состояний перебираются все исходящие переходы обоих автоматов, проверяются гварды, и по совпадающим либо относящимся друг к другу событиям строятся новые состояния-произведения.

4. Формирование автомата-произведения из множества вершин и рёбер, построенного на предыдущем этапе.

5. Валидация результата: автомат-произведение прогоняется рядом с исходной парой на одних и тех же событиях, и на каждом шаге сравниваются их выходы; любое расхождение означает ошибку умножения.

6. Последовательное перемножение системы автоматов: для цепочки из более чем двух автоматов указанная последовательность этапов повторяется для каждой очередной пары.

Состав этапов не меняется. Ограничения, указанные во введении, связаны с тем, как именно выполняются этапы 3 и 4 – построение множества вершин произведения и его формирование: на этих двух этапах проверяются гварды, ссылающиеся на вложенные автоматы, и определяется, какие автоматы вложены в каждую вершину произведения. Доработки, снимающие эти ограничения, описаны в разделе 3 после введения дополненной системы автоматов, на примерах которой удобнее их проиллюстрировать.

2 Дополненная система конечных автоматов

К системе из трёх автоматов предыдущей работы (A_0, A_1, A_2) добавлены два новых автомата: «Джекпот-счётчик» (A_3) и «Звуки» (A_4). Таблица 1 сопоставляет каждому из трёх ограничений случай вложенности, демонстрирующий его снятие на этой системе.

Таблица 1: Случаи вложенности, демонстрирующие снятие ограничений

№	Снимает	Иллюстрация в системе
1	– (ограничений не было)	A_2 вложен в состояние «Игра» автомата A_0
2	ограничение 1	A_2 и A_3 одновременно вложены в состояние «Игра»
3	ограничение 2	A_4 вложен в состояния «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0, а также в состояние «Выплата джекпота» автомата A_3
4	ограничение 3	A_4 вложен в A_3, который сам вложен в A_0

Автомат 1. «Игровая машина» (A_0)

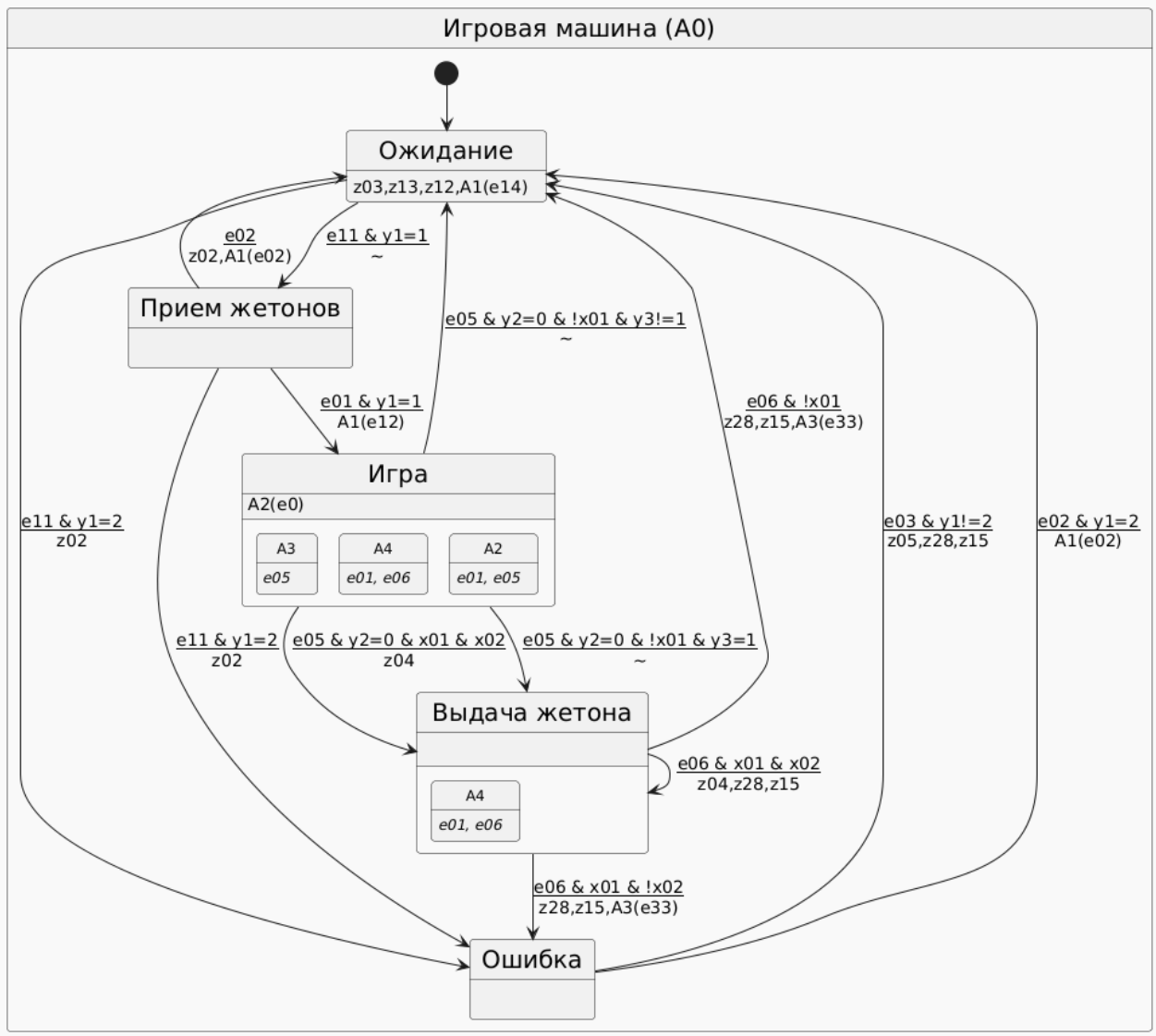


Рис. 1: Диаграмма состояний автомата A_0. A_4 вложен в «Игра» (случай 3, наравне с A_2 и A_3) и в «Выдача жетона», как и раньше.

Таблица 2: Входные и выходные события автомата «Игровая машина» (A0)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	!x01	e0	Начало игры	A2
	В банке нет жетонов	!x02	e01	Нажата кнопка «Игра»	
	Нажата кнопка «Возврат»	e02	e05	Сработал таймер третьего барабана	
	Нажата кнопка «Игра»	e01	e01	Нажата кнопка «Игра»	A4
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	e03	e06	Выдан жетон из банка	
	Сработал таймер третьего барабана	e05	y0=2	Игра	
	Выдан жетон из банка	e06	y0=4	Выдача жетона	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	x01	e02	Нажата кнопка «Возврат»	A1
	В банке есть жетоны	x02	e12	Необходимо перевести жетоны в банк	
A1	Опущен жетон	e11	e14	Открыть монетоприемник	
	y1!=2	y1!=2	e05	Сработал таймер третьего барабана	A3
	Жетон принят	y1=1	e33	Выплата жетонов завершена	
	Жетон не распознан	y1=2	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
A2	Барабаны прокручены	y2=0	z03	Открыть монетоприемник	
A3	A3 не выплачивает джекпот	y3!=1	z04	Выдать жетон из банка	
	A3 выплачивает джекпот	y3=1	z05	Сбросить сумму выигрыша	
			z12	Обновить индикатор «Ставка»	
			z13	Сбросить ставку	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 2. «Монетоприемник» (A_1)

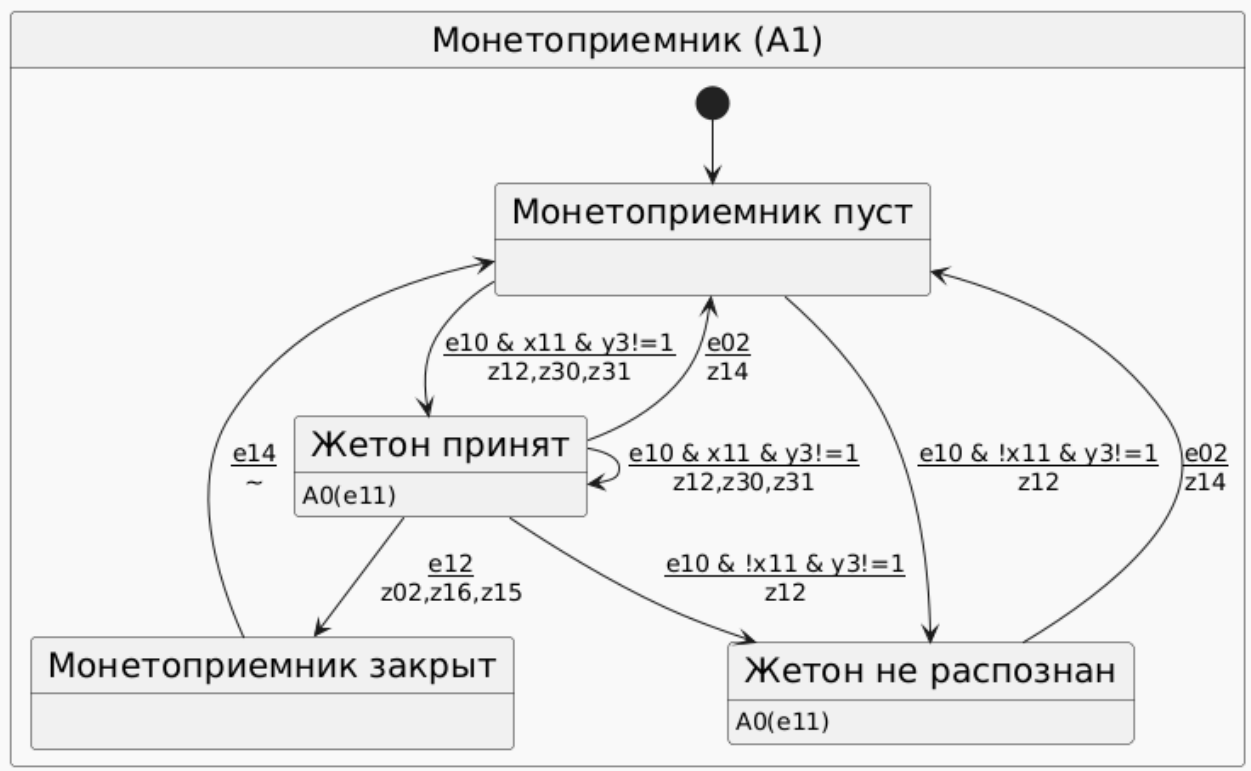


Рис. 2: Диаграмма состояний автомата A_1.

Таблица 3: Входные и выходные события автомата «Монетоприемник» (A1)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Жетон не подлинный	!x11	e11	Опущен жетон	A0
	Опущен жетон	e10	y1!=2	y1!=2	
	Жетон подлинный	x11	y1=1	Жетон принят	
A0	Нажата кнопка «Возврат»	e02	y1=2	Жетон не распознан	
	Необходимо перевести жетоны в банк	e12	z02	Закрыть монетоприемник	Среда
	Открыть монетоприемник	e14	z12	Обновить индикатор «Ставка»	
A3	A3 не в состоянии Выплата джекпота	y3!=1	z14	Вернуть деньги	
			z15	Обновить индикатор «Банк»	
			z16	Поместить жетоны в банк	
			z30	Увеличить сумму джекпота	
			z31	Обновить индикатор «Джекпот»	

Автомат 3. «Игровые барабаны» (A_2)

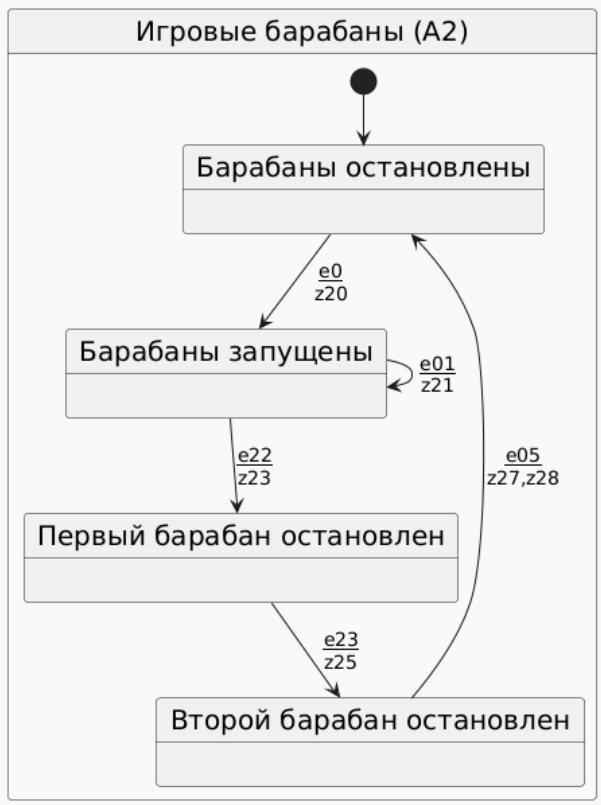


Рис. 3: Диаграмма состояний автомата A_2.

Таблица 4: Входные и выходные события автомата «Игровые барабаны» (A2)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Начало игры	e0	y2=0	Барабаны прокручены	A0
	Нажата кнопка «Игра»	e01	y2=3	Второй барабан остановлен	A3
	Сработал таймер третьего барабана	e05	z20	Запустить барабаны	Среда
Среда	Сработал таймер первого барабана	e22	z21	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	e23	z23	Запустить таймер второго барабана	
			z25	Запустить таймер третьего барабана	
			z27	Установить сумму выигрыша	
			z28	Обновить индикатор «Выигрыш»	

Автомат 4. «Джекпот-счётчик» (A_3) – случай 4



Рис. 4: Диаграмма состояний автомата A_3. A_4 вложен в состояние «Выплата джекпота» – A_3 сам вложен в «Игра» автомата A_0, а теперь ещё и сам вкладывает A_4.

Таблица 5: Входные и выходные события автомата «Джекпот-счётчик» (A3)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
Среда	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	`!x30`	`e40`	Выплата джекпота завершена	A4
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	`x30`	`y3!=1`	A3 не выплачивает джекпот	A0
A0	Сработал таймер третьего барабана	`e05`	`y3=1`	A3 выплачивает джекпот	
	Выплата жетонов завершена	`e33`	`y3!=1`	A3 не в состоянии Выплата джекпота	A1
A2	Второй барабан остановлен	`y2=3`	`z31`	Обновить индикатор «Джекпот»	Среда
			`z32`	Обнулить джекпот	

Входы A_3 включают опрос состояния соседа – второго барабана автомата A_2 (случай 2). Переход, которым A_3 покидает состояние «Выплата джекпота», дополнительно адресует вложенному автомату A_4 отдельное событие завершения выплаты джекпота – не то же событие, которым пользуется A_3 для этого перехода, а отдельное, объявленное исключительно для доставки этого уведомления. Такое событие никогда не возникает независимо: оно существует

только как часть перехода A_3 и поэтому не может быть общим событием, которое автоматы разделяют напрямую, как это делают A_2 и A_3 с независимо возникающим событием остановки третьего барабана в состоянии «Игра». Причина объяснена в доработке 3 (раздел 3).

Автомат 5. «Звуки» (A_4) – случай 3

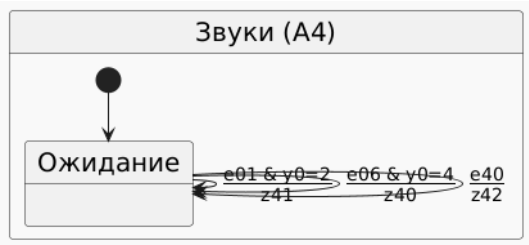


Рис. 5: Диаграмма состояний автомата A_4. Единственное состояние, три самоперехода – по одному на каждого родителя, в состояние которого он вложен.

Таблица 6: Входные и выходные события автомата «Звуки» (A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
A0	Нажата кнопка «Игра»	`e01`	`z40`	Проиграть звук выдачи жетона	Среда
	Выдан жетон из банка	`e06`	`z41`	Проиграть звук начала вращения барабанов	
	Игра	`y0=2`	`z42`	Проиграть туш джекпота	
	Выдача жетона	`y0=4`			
A3	Выплата джекпота завершена	`e40`			

A_4 демонстрирует оба новых случая из таблицы 1 одним и тем же автоматом. Случай 3: A_4 вложен сразу в три состояния – «Игра» и «Выдача жетона» автомата A_0, а также «Выплата джекпота» автомата A_3. Случай 4: третье место вложения – не непосредственно в A_0, а во *вложенный* A_3.

Первые два самоперехода реагируют на независимо возникающие события среды, объявленные A_0, и поэтому разделяются вложенным автоматом напрямую, тем же событием. Каждый из них дополнительно проверяет гвард на состояние A_0: вложенность в алгоритме отмечает только факт вложения в состояние, но не место вложения, поэтому без гварда реакция, предназначенная для «Выдача жетона», была бы достижима и в «Игра», поскольку A_4 вложен и туда тоже, хотя там это событие не возникает. Гвард ограничивает срабатывание тем состоянием A_0, ради которого введено соответствующее место вложения.

Третий самопереход устроен иначе и гварда не проверяет: он реагирует на отдельное событие, которое A_3 адресует A_4 среди результатов перехода (раздел «Автомат 4»), а не на событие перехода. Причина – в том, что завершение выплаты джекпота, в отличие от нажатия кнопки или выдачи жетона, никогда не возникает независимо: оно существует только как часть перехода A_3. Прямая реакция A_4 на это событие сделала бы его ошибочно независимо достижимым и привела бы к переходу A_4 без соответствующего перехода A_3 – ошибке, устранённой доработкой 3 (раздел 3).

3 Доработки алгоритма

Доработка 1

Было. Гвард, ссылающийся на состояние другого автомата, проверялся по номеру состояния этого автомата в уже построенном составном автомате.

Что ограничивало. После объединения двух состояний в одно номера состояний отдельных автоматов перестают однозначно определяться номером состояния произведения, поэтому гвард, ссылающийся на автомат, уже участвовавший в слиянии, нельзя было корректно проверить. Из-за этого в состояние допускался только один вложенный автомат (ограничение 1): при двух вложенных автоматах гварды, различающие их комбинации, становились непроверяемыми. По той же причине один автомат нельзя было вложить более чем в одно состояние родителя (ограничение 2).

Как исправили. Каждому состоянию произведения сопоставлено отображение, ставящее в соответствие каждому участвовавшему в умножении автомату его собственное состояние. При объединении состояний такие отображения объединяются, поэтому информация не теряется при умножении цепочки автоматов. Гвард теперь проверяется по этому отображению, а не по номеру состояния произведения, и не зависит ни от числа автоматов, вложенных в одно состояние (случай 2), ни от числа состояний, в которые вложен один автомат (случай 3).

Доработка 2

Было. Множество автоматов, вложенных в новое состояние произведения, вычислялось как объединение таких же множеств обоих операндов, без дополнительных условий.

Что ограничивало. Пока непустым это множество могло быть только у одного из двух операндов (ограничение 3), схема работала корректно. Но при перемножении автоматов, вложенных друг в друга на двух уровнях одновременно (случай 4: A_3 вкладывает A_4 и сам вложен в A_0), оба операнда одновременно имеют непустые множества вложенных автоматов. Второй операнд вносит своё множество в объединение безусловно, даже если не находится в состоянии, которое объявляет эту вложенность. Из-за этого автомат, вложенный во вложенный автомат, становился достижимым из любого состояния внешнего родителя, а не только из тех состояний, где он действительно вложен.

Как исправили. Множество вложенных автоматов одного операнда учитывается в объединении, только если этот операнд сам объявлен вложенным автоматом второго операнда хотя бы в одном состоянии, и в этом случае – только пока второй операнд находится именно в этом состоянии. Для автоматов, не связанных отношением вложенности, проверка результат не меняет: множество вложенных автоматов учитывается безусловно, как и прежде.

Доработка 3

Было. Если автомат был вложен в текущее состояние (с учётом доработок 1 и 2), строитель произведения допускал к независимому исследованию любое его событие, адресованное ему другим автоматом, – наравне с событием среды, действительно общим для обоих автоматов.

Что ограничивало. Это было корректно, пока вложенный автомат реагировал только на настоящие события среды (как A_2 и A_3 реагируют на остановку третьего барабана). Но если вложенный автомат также реагирует на событие, которое нигде не объявлено событием среды, а существует только как часть перехода другого автомата, факт вложенности делал такое событие ошибочно независимо достижимым. Это обнаружилось на случае 4: A_4 вложен в A_3, которому обязан событием завершения выплаты джекпота. Независимое исследование этого события порождало переход, в котором реагирует только A_4, а переход A_3, которому событие обязано существованием, не происходит.

Как исправили. К проверке вложенности добавлено условие: событие допускается к независимому исследованию, только если оно объявлено событием среды где-либо в уже построенной части произведения, а не исключительно событием, адресованным одним автоматом другому. Если источник события ещё не включён в произведение, событие просто не признаётся независимо достижимым – по тому же принципу, что и в разделе «Замечание о порядке умножения». После этой доработки событие, адресованное одним автоматом другому, достигает вложенного адресата только явным образом – будучи перечисленным среди результатов конкретного перехода.

Замечание о порядке умножения

Доработки 1 и 2 предполагают порядок умножения, согласованный с зависимостями между автоматами: если автомат Y содержит гвард, ссылающийся на состояние автомата X, то X должен быть включён в произведение не позднее Y – иначе эта ссылка не может быть корректно разрешена.

До настоящей работы такое же требование действовало и для реакций на события, адресованные конкретным автоматом: если адресат события ещё не был включён в произведение, событие ошибочно считалось независимо достижимым, что порождало лишние состояния произведения. Теперь адресованное событие, пока адресат не включён в произведение, просто не порождает перехода. Это сняло требование на порядок умножения для автоматов, связанных только через такие события – проверено повторным построением произведения системы из раздела 2 с A_4, включённым раньше A_3.

Для гвардов это требование сохраняется: эксперимент показывает, что при его нарушении результат умножения может не совпадать с поведением исходной системы автоматов – например, при умножении в порядке A_0, A_2, A_1, где A_0 содержит гвард на состояние A_1. Снятие этого требования в общем случае и точная характеризация допустимых порядков умножения остаются предметом дальнейшей работы.

Замечание о моменте первой реакции вложенного автомата

Автомат A_4 реагирует на завершение выплаты джекпота, а не на переход, которым A_3 входит в состояние «Выплата джекпота» (объявление выигрыша). Причина – в ограничении алгоритма: вложенность автомата в текущее состояние проверяется *до* перехода, поэтому автомат, вложенный только в целевое состояние перехода, не может среагировать на событие перехода – лишь на последующие события, когда родитель уже в этом состоянии. Снятие ограничения потребовало бы определять целевое состояние перехода и опрашивать вложенные в него

автоматы ещё до того, как построитель произведения это состояние определит, что требует существенного изменения архитектуры алгоритма. Это остаётся предметом дальнейшей работы.

4 Итоговый перемноженный автомат

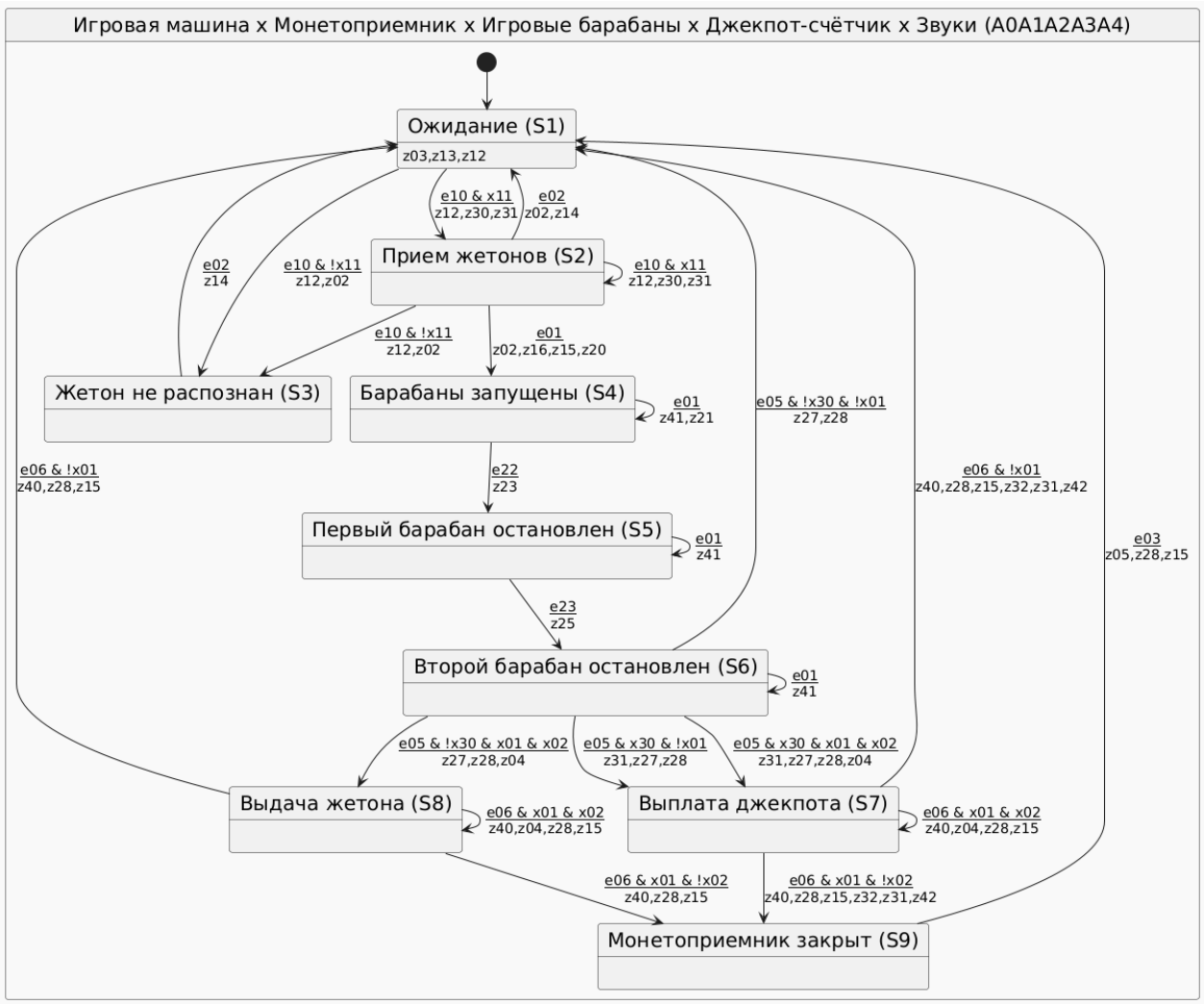


Рис. 6: Диаграмма состояний итогового автомата $A_0 \times A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4$ (9 состояний). Название каждого составного состояния выбрано авторами так, чтобы диаграмму было легче читать; полное соответствие номера состояния всем пяти исходным состояниям приведено в примечании ниже.

S1 – A0: Ожидание, A1: Монетоприемник пуст, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S2 – A0: Прием жетонов, A1: Жетон принят, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S3 – A0: Ошибка, A1: Жетон не распознан, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S4 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны запущены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S5 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Первый барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S6 – A0: Игра, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Второй барабан остановлен, A3: Накопление, A4: Ожидание

S7 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Выплата джекпота, A4: Ожидание

S8 – A0: Выдача жетона, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

S9 – A0: Ошибка, A1: Монетоприемник закрыт, A2: Барабаны остановлены, A3: Накопление, A4: Ожидание

Таблица 7: Входные и выходные события автомата «Игровая машина x Монетоприемник x Игровые барабаны x Джекпот-счётчик x Звуки» (A0A1A2A3A4)

Входы			Выходы		
Группа	Описание	id	id	Описание	Группа
	Сумма выдачи выигрыша не больше нуля	`!x01`	`z02`	Закрыть монетоприемник	
	В банке нет жетонов	`!x02`	`z03`	Открыть монетоприемник	
	Жетон не подлинный	`!x11`	`z04`	Выдать жетон из банка	
	Случайная проверка джекпот-комбинации не прошла	`!x30`	`z05`	Сбросить сумму выигрыша	
Среда	Нажата кнопка «Возврат»	`e02`	`z12`	Обновить индикатор «Ставка»	
	Нажата кнопка «Игра»	`e01`	`z13`	Сбросить ставку	
	Нажата кнопка «Тех. сброс»	`e03`	`z14`	Вернуть деньги	Среда
	Сработал таймер третьего барабана	`e05`	`z15`	Обновить индикатор «Банк»	
	Выдан жетон из банка	`e06`	`z16`	Поместить жетоны в банк	
	Опущен жетон	`e10`	`z20`	Запустить барабаны	
	Сработал таймер первого барабана	`e22`	`z21`	Запустить таймер первого барабана	
	Сработал таймер второго барабана	`e23`	`z23`	Запустить таймер второго барабана	
	Сумма выдачи выигрыша больше нуля	`x01`	`z25`	Запустить таймер третьего барабана	
	В банке есть жетоны	`x02`	`z27`	Установить сумму выигрыша	
	Жетон подлинный	`x11`	`z28`	Обновить индикатор «Выигрыш»	
	Случайная проверка джекпот-комбинации (специальный рандомайзер)	`x30`	`z30`	Увеличить сумму джекпота	
			`z31`	Обновить индикатор «Джекпот»	
			`z32`	Обнулить джекпот	
			`z40`	Проиграть звук выдачи жетона	
			`z41`	Проиграть звук начала вращения барабанов	
			`z42`	Проиграть туш джекпота	

Вывод

Предложенная доработка алгоритма умножения снимает все три ограничения предыдущей работы: состояние произведения может содержать произвольное число вложенных автоматов (ограничение 1), один и тот же автомат может быть вложен в произвольное число состояний (ограничение 2), и вложенные автоматы может содержать любой из пары перемножаемых автоматов, а не только один из них (ограничение 3), что в совокупности позволяет строить цепочки вложенности произвольной глубины. Дополнительно устранена обнаруженная при построении случая 4 ошибка, из-за которой вложенность могла сделать ошибочно независимо достижимым событие, не являющееся настоящим событием среды, а существующее только как часть перехода другого автомата (доработка 3). Порядок умножения автоматов в цепочке при этом не произволен: он должен быть согласован с отношением опоры на внутреннее состояние между автоматами, а для реакций на адресованные события такое согласование более не требуется.

На модели «игровой автомат» снятие ограничений 2 и 3 не потребовало новых автоматов: A_4 остался автоматом без памяти, поэтому его дополнительные места вложения не увеличили число состояний итогового произведения – оно осталось равным 9.